SORU 1

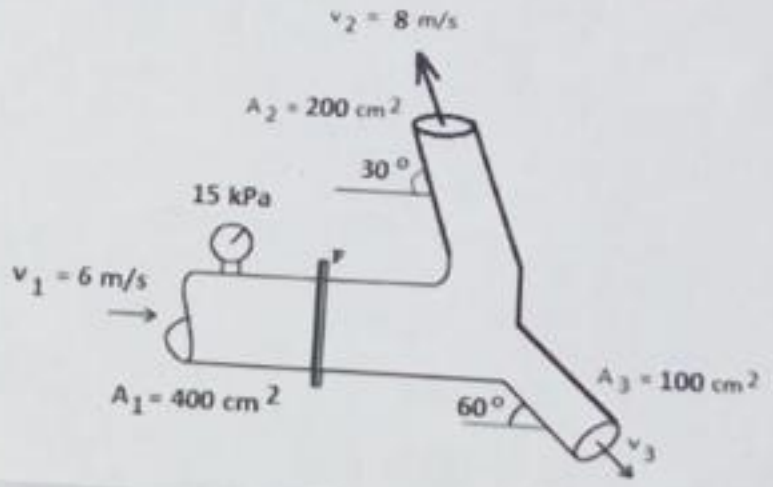
Adyabatik bir lüleye 4 MPa, 360 °C da giren su buharı 2 MPa basınca genişlemektedir.

a) Lüledeki genişlemeyi tersinir kabul ederek buharın lüleden çıkış sıcaklığını ve hızını hesaplayınız.

b) Lüle çıkışında sıcaklık 280 °C olur ise bu durumda çıkış hızını ve birim kütledeki buharın entropi değişimini bulunuz.

SORU 2

İçerisinden su akmakta olan şekildeki sistem, 2 ve 3 kesitlerinden atmosfere açıldığına göre F kesitindeki flanşa etki eden kuvvetin x bileşenini bulunuz. (Sistem yataydadır, suyun viskozitesini ihmal ediniz.)



SORU 3

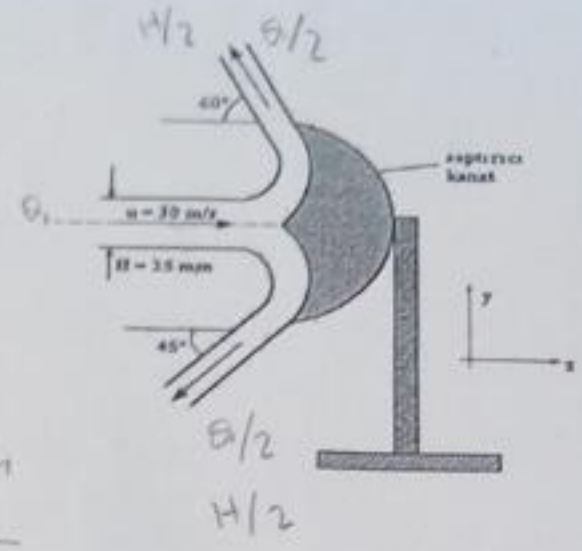
Basınçlı bir su tankının tabanında suyun atmosfere boşaldığı 10cm çapında bir delik vardır. Su seviyesi çıkıştan 2.5m yüksektedir. Su yüzeyindeki hava basıncı 250kPa (mutlak) ve atmosfer basıncı 100 kPa'dır. Sürtünme etkilerini ihmal ederek tanktan boşalan suyun başlangıçtaki debisini hesaplayınız.



Başarılar dilerim...

Prof.Dr. Mustafa ATMACA

Şekilde görülen saptırıcı kanada 'x' yatay doğrultusunda, u=30 m/s hız ile giren, H=25mm kalınlığındaki su jeti, kanattan 45° ve 60°lik açılarla ayrılmaktadır. Saptırıcı kanada gelen kuvvetin 'x' ve 'y' yönündeki bileşenleri bulunuz, bileşke kuvvetin şiddetini belirleyip yönünü gösteriniz.



$d_2 \quad H_2 = 17{,}5$ mm

$d_3 \quad H_3 = 17{,}5$ mm

$V_2 = 15$ m/s

$V_3 = 15$ m/s

$V_1 = V_2 = V_3 = V$

$30 \cdot 0{,}025 = \frac{17}{2}$,

$30 \cdot H = \frac{H}{2} \cdot V_2 + \frac{H}{2} \cdot V_3$

$\Pi \cdot \frac{25^2}{4} \cdot 30 = 2 \cdot \left(\Pi \frac{17{,}5^2}{4}\right) \cdot V$

$\frac{\Pi \cdot A_{11}^2}{4} \cdot V = \frac{\Pi \cdot 25^2}{4 \cdot 2} \cdot 30$

$Q = \Pi \frac{25^2}{4} \cdot V = \Pi$

$\Pi \cdot \frac{25^2}{168} \cdot 30 = \Pi \cdot \frac{17{,}5^2}{4} \cdot V \cdot 2$

$V = 4\ 30 = 120$

$$\Delta P_{k1} = 0.0065 \times \frac{20}{50x10^{-3}} 2 \times 1000 \times 5.09^2 = 134722 N/m^2$$

$P_B = P_A - \Delta P_{k1} = 4.3x10^5 - 134722 = 2.95$ bar olur.

b) 2 ve 3 kollarında debiler;

$$\Delta P_{k3} = \Delta P_{k2} \rightarrow C_{f3} \frac{L_3}{d} 2\rho U_3^2 = C_{f2} \frac{L_2}{d} 2\rho U_2^2$$

$$C_{f3} \frac{100}{50x10^{-3}} 2 \times 1000 (\frac{\dot{Q}_3}{A})^2 = C_{f2} \frac{50}{50x10^{-3}} 2 \times 1000 (\frac{\dot{Q}_2}{A})^2$$

$$2C_{f3} x\dot{Q}_3^2 = C_{f2} x\dot{Q}_2^2 \qquad \dot{Q}_2 = \dot{Q} - \dot{Q}_3 \;.\; \dot{Q}_3 = \dot{Q} - \dot{Q}_2$$

$$2C_{f3} xQ_3^2 = C_{f2} (Q - Q_3)^2$$

$$\dot{Q}_3 = \sqrt{\frac{C_{f2}}{2C_{f3}}} \dot{Q}_2 = \dot{Q} - \dot{Q}_2 = 0.01 - \dot{Q}_2$$

$$\dot{Q}_2 \sqrt{\frac{C_{f2}}{2C_{f3}}} + \dot{Q}_2 = 0.01 \rightarrow \dot{Q}_2 = \frac{0.01}{1 + \sqrt{C_{f2} / 2C_{f3}}}$$

$C_{f2} = C_{f3} = 0,00$

Iterasyon için $C_{f2} = C_{f3} = 0.005$ *alındığında,*

$$\dot{Q}_2 = \frac{0.01}{1 + \sqrt{\frac{1}{2}\left(\frac{0.005}{0.005}\right)}} = 0.00585 m^3/s \;.\; \dot{Q}_3 = 0.00415\ m^3/s$$

$$A = \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{\pi}{4} 50^2 x10^{-6} = 1.96x10^{-3}\ m^2$$

$$U_2 = \frac{Q_2}{A} = \frac{0.00585}{1.96x10^{-3}} = 2.98 m/s \rightarrow U_3 = 2.11\ m/s$$

$$Re_2 = \frac{U_2 d}{\nu} = \frac{2.98 \times 50x10^{-3}}{1.01x10^{-6}} = 147525$$

$\varepsilon/d = 0.003$ ve $Re_2 = 147525$ için $C_{f2} = 0.0065$

$Re_3 =$

Bu iter

C_D

0.005
0.0065
0.0067

$Q_2 =$

$U_2 = 3.$

c) C n

$P_C =$

$\Delta P_{k2} =$

$P_C =$

Soru 4.17:

Şekild
($d_1 = d$
olan
Yükse
olan
Borul
olarak
debiyi

$$Re_3 = \frac{U_3 d}{\nu} = \frac{2.11x5010^{-3}}{1.01x10^{-6}} = 104455 \rightarrow C_{f2} = 0.0068$$

Bu iterasyona devam edilirse;

C_{f2}	C_{f1}	$Q_2(10^{-3})$	$Q_3(10^{-3})$	Re_2	Re_3	C_{f2}	C_{f1}
0.005	0.005	5. 85	4.15	146000	103000	0.0065	0.0068
0.0065	0.0068	5.91	4.09	147000	101000	0.0675	0.00685
0.00675	0.00685						

$$\dot{Q}_2 = 5.91x10^{-3} m^3/s \qquad \dot{Q}_3 = 4.09x10^{-3} m^3/s$$

$U_2 = 3.01$ *m/s ve* $U_3 = 2.08$ *m/s alınabilir.*

c) C noktasındaki basınç

$$P_C = P_B - \Delta P_{k2} = P_B - \Delta P_{k3}, \quad \Delta P_{k2} = C_{f2} \frac{L_2}{d} 2\rho U_2^2$$

$$\Delta P_{k2} = 0.0065 \frac{50}{0.05} 2x1000x3.01^2 = 1.18bar$$

$P_C = P_B - \Delta P_{k2} = 2.95 - 1.18 = 1.77$ *bar olarak bulunur.*

Soru 4.17:

Şekilde görülen 4 eşit boyutlu, boru bağlantı sisteminde çapları ($d_1=d_2=d_3=d_4$) *100 mm ve uzunlukları* ($L_1=L_2=L_3=L_4$) *20 m olan borular k noktasında birbirlerine bağlanmışlardır. Yükseklikleri sırasıyla* $z_1=120$ *m,* $z_2=90$ *m,* $z_3=60$ *m ve* $z_4=40$ *m olan su depolarında; atmosfer basıncı, bölü*

Çözüm

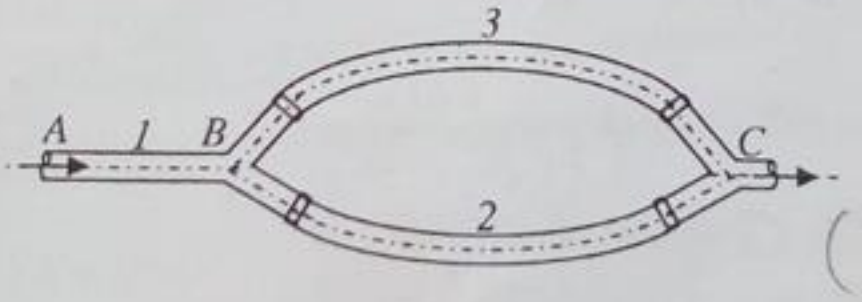
C_{f1}	C_{f2}	U_1	U_2	Re_1	Re_2	C_{f1}	C_{f2}
0.005	0.005	3.37	0.84	82600	41000	0.0082	0.0072
0.0082	0.0072	2.80	0.70	68600	34000	0.0090	0.0075
0.0090	0.0075	2.68	0.67	66000	33000	0.0091	0.0076

$U_1 = 2.68$ m/s, $U_2 = 0.67$ m/s ve debi,

$$\dot{Q} = \frac{\pi d_1^2}{4} U_1 = \frac{\pi}{4} 25^2 (10^{-6}) \times 2.68 = 1.31 x 10^{-3} m^3/s \text{ olur.}$$

Soru 4.16:

*Şekildeki paralel-boru bağlantı sistemi; çapları 50 mm olan galvanizli çelik borulardan (ε=0.15 mm) oluşmaktadır. A noktasındaki manometrik basınç 4.3 bar ve debi de 0.01 m^3 /s olarak veriliyor. L_1=20 m, L_2=50 m, L_3=100 m, olarak verildiğine göre; **a)** B-noktasındaki basıncı, **b)** 2 ve 3 kollarındaki debileri, **c)** C-noktasındaki basıncı bulunuz.*



$(\lambda_2 = \lambda_3 = 0,005)$

Çözüm:

a) B noktasındaki basınç;

$$P_A - P_B = \Delta P_{k1} = C_{f1} \frac{L_1}{d_1} 2\rho U_1^2$$

$$U_1 = \frac{Q}{A} = \frac{0.01}{\frac{\pi}{4} 50^2 x 10^{-6}} = 5.09 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{Ud}{\nu} = \frac{5.09 \times 50 x 10^{-3}}{1.01 x 10^{-6}} \equiv 251980$$

$$\frac{\varepsilon}{d_1} = \frac{0.15}{50} = 3 x 10^{-3} \rightarrow C_{f1} \equiv 0.0065$$

Termodinamik
Termodinamik I

(2)

$$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}\left[(h_2 - h_1) + \frac{(V_2^2 - V_1^2)}{2.1000}\right]$$

$\dot{m} = 8$ kg/s
$V_1 = 80$ m/s
$V_2 = 40$ m/s

$P_1 = 6$ MPa
$T_1 = 500^\circ C$ $\Big\}$ $h_1 = 3151,2$ kJ/kg , $s_1 = 6,88$ kJ/kgK

$P_2 = 15$ kPa $\rightarrow$ $h_f = 191,83$ kJ/kg $\{ s_f = 0,6493$ kJ/kgK
$h_g = 2584,7$ " $\{ s_{fg} = 7,5$ "

$x_2 = 0,88$

$h_2 = 191,83 + 0,88 \cdot 2392,8 \Rightarrow \underline{h_2 = 2287,5 \text{ kJ/kg}}$

$s_2 = 0,6493 + 0,88 \cdot 7,5 = 7,25$ kJ/kgK

$-300 - \dot{W} = 8 \cdot \left[(2287,5 - 3151,2) + \frac{40^2 - 80^2}{2000}\right]$

a) $\dot{W} = \frac{6548,8}{7148,8}$ kW $= \underline{\underline{\frac{6,548}{7,148}}}$ MW

b) $\Delta S_{net} = \dot{m}(s_2 - s_1) + \frac{\dot{Q}_{12}}{T_q}$

$\Delta S_{net} = 8 \cdot (7,25 - 6,88) + \frac{300}{298,15}$

$\left[\Delta S_{net} = \frac{\cancel{8,98}}{3,96} \frac{kJ}{K \cdot s}\right]$

Prof. Dr. Mustafa ATMACA

mo Akışkan mekaniği (3)

Ⓐ ve Ⓑ bernoulli

$$\rho \cdot g \cdot z_A + P_A + \rho \cdot \frac{v_A^2}{2} = \rho \cdot g \cdot z_B + P_B + \rho \cdot \frac{v_B^2}{2} + \Delta P_D + \Delta P_L$$

$$\Delta P_D + \Delta P_L = \rho \cdot g \cdot 25 = 245250$$

$$\Delta P_D = C_{f1} \cdot \frac{L_1}{d_1} \cdot \rho \cdot \frac{V_1^2}{2} + C_{f2} \cdot \frac{L_2}{d_2} \cdot \rho \cdot \frac{V_2^2}{2}$$

$$Q_1 = Q_2 \qquad A_1 V_1 = A_2 \cdot V_2 \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 = 4 \quad V_1 = 4 V_2$$

$$\Delta P_D = 0,0091 \cdot \frac{30}{0,03} \cdot 10^3 \cdot 16 \frac{V_2^2}{2} + 0,0076 \cdot \frac{50}{0,06} \cdot 10^3 \cdot \frac{V_2^2}{2}$$

$$\Delta P_D = 72800 V_2^2 + 31666,66 V_2^2 = 104466,66 V_2^2$$

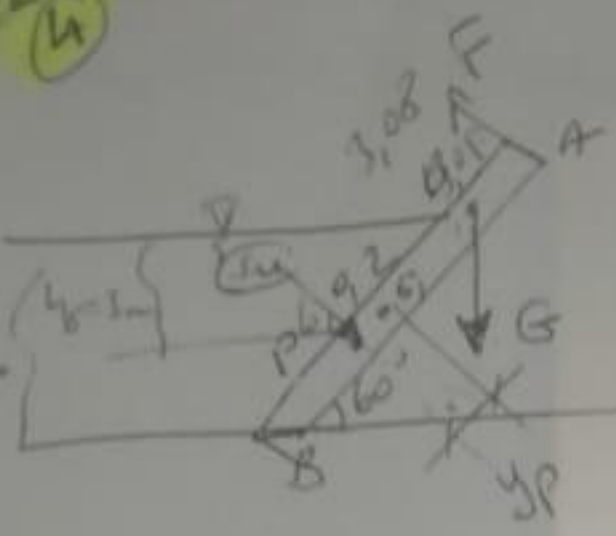
$$\Delta P_L = (K_1 + K_2 + K_3) \cdot \rho \cdot \frac{16 V_2^2}{2} + K_4 \cdot \rho \cdot \frac{V_2^2}{2}$$

$$\Delta P_L = 74080 V_2^2 + 500 \cdot V_2^2 = 74580 V_2^2$$

$$245 \cdot 250 = 179046,66 V_2^2 \Rightarrow V_2 = 1,17 \text{ m/s}$$

$$Q = A_2 \cdot V_2 = \pi \cdot 0,03^2 \cdot 1,17 \Rightarrow Q = 0,0033 \text{ m}^3/\text{s}$$

Termo Akışkan Mekaniği (4)



$\sin 60 = \frac{6}{x}$ $x = 6,9$ m

$y_p = \rho \cdot g \cdot \frac{\bar{I}_{xx}}{F} \cdot \sin 60$

$F = \rho \cdot g \cdot h_G \cdot A$

$A = 6,92 \cdot 5 = 34,6\ m^2$ $h_G =$

$\bar{I}_{xx} = 5 \cdot \frac{6,92^3}{12} = 138,0$ 2 m

$F = 9810 \cdot 3 \cdot 34,6$

$F = 1018278\ N$

$y_p = 9810 \cdot \frac{138,072}{1018278} \cdot \sin 60$

$y_p = 1,15$ m.

$\sum M_B = 0$

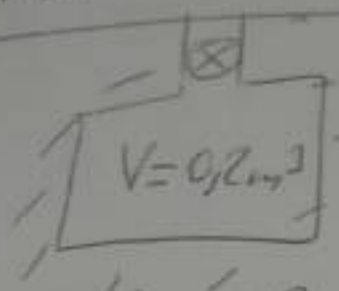
$F \cdot 1,5 - 100000 \cdot 3,75 - 1018278 \cdot 2,31 = 0$

$[F = 181814,812\ N]$

Prof. Dr. Mustafa ATMACA

Mekatronik (2)
Termo Akışkan (2)

300K
3MPa → neon



$P_2 = 2MPa$

$$\sum m_{g} - \sum m_{ç} = m_2 - m_1$$

$$m_g = m_2$$

$$\Delta U = m_ç h_ç - m_g \cdot h_g + m_2 u_2 - m_1 u_1$$

$$m_g \cdot h_g = m_2 u_2 \Rightarrow h_g = u_2$$

$u_2 = 308,97 \ kJ/kg$

$h_g = c_p \cdot T$

$h_g = 1,0299 \cdot 300$

$h_g = 308,97 \ kJ/kg.$

$u_2 = c_v \cdot T_2$

$$T_2 = \frac{308,97}{0,6179} =$$

$T_2 = 500 \ K$

$$P \cdot V = m \cdot R \cdot T \Rightarrow m = \frac{PV}{RT} = \frac{2000 \cdot 0,2}{0,4119 \cdot 500}$$

$\Rightarrow m = 1,94 \ kg.$

Prof. Dr. Mustafa ATMACA

Termo Akışkan Mekatronik

(A) ve (B) bernoulli

M.Ü. TEKN

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
2017/ 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TERMO AKIŞKAN FİNALSINAV SORULARI

Öğren	Adı Soyadı :	Sınav Tarihi :	
Öğren	No :	Sınav Süresi :	80 dak.
Sınıf /	abe :	Sınav Değerlendirme Notu :	
		Kontrol ve İmza :	

Soru 1.

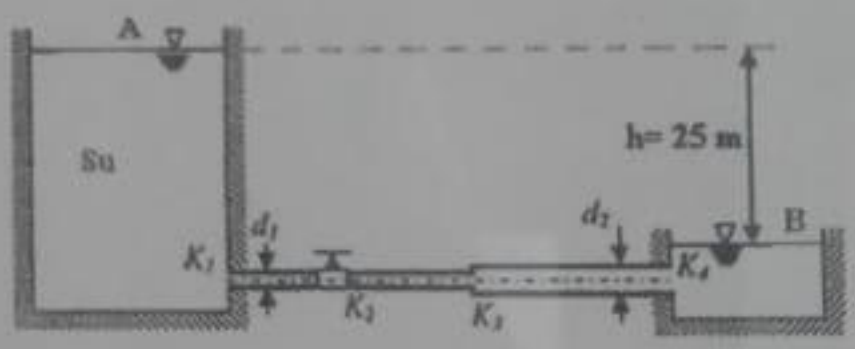
Bu arlı bir ısıtma tesisatında kullanılan radyatörün hacmi 25 litredir. Radyatör, 125 kPa basınçta do muş buharla dolduğu zaman buhar giriş ve çıkış vanaları kapatılmaktadır. Sıcaklık 25 °C ye dü ünceye kadar ısıtıcıdan odaya geçen ısı miktarını bulunuz.

Soru 2.

İçi risinden 300 K sıcaklık ve 3 MPa basınçta neon akan bir boru, ısıya karşı mükemmel bir şe ilde yalıtılmış ve tamamen boşaltılmış rijit bir kaba bağlanmaktsdır. Hacmi 0,2 m^3 olan kap 2 MPa basınçta neonla dolunca aradaki vana kapatılmaktadır. Kaptaki neonun sıcaklığını ve ka ba dolan neon miktarını hesaplayınız

Soru 3.

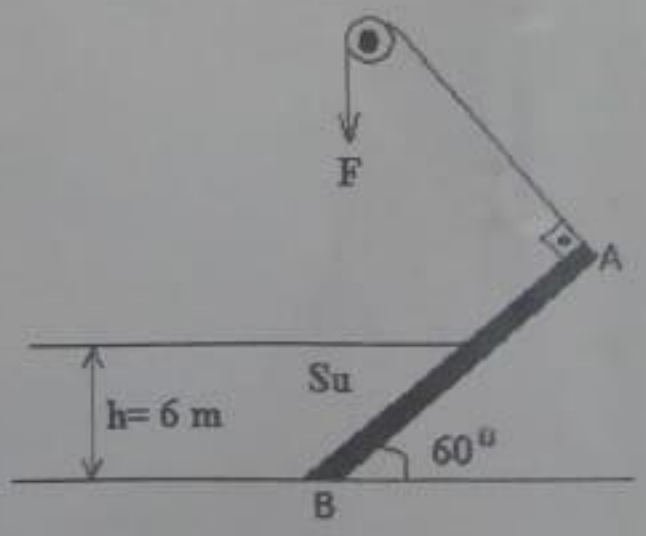
Şe ildeki sistemde A deposu, B deposuna ani g işleyen borularla bağlanmıştır. A deposundaki s seviyesi B deposundan 25 m daha yukarıda oi uğuna göre; A deposundan B deposuna akan s un debisini bulunuz.



C 0.0091 ve C_{f2}=0.0076, d_1=30mm, L_1=30m,
d =60mm, L_2=50m, ρ=1000 kg/m^3, K_1=0.5,
K =8.2, K_3=0.56, K_4=1

Soru 4.

Şe kilde gösterilen dikdörtgen şeklindeki 100 kN ağırlığındaki A kapısının uzunluğu 15 m, genişliği 5m dir. B noktasından 3 derece eğimle asılı olarak duran bu kapının 5m y ksekliğindeki suya daldırılması halinde, hangi kuvvetle (F) ç kilmesi gerektiğini bulunuz.



Başarılar dilerim...
Prof.Dr. Mustafa ATMACA